

Проектирование информационных систем

Диаграмма предметной области

Методы и нотации в рамках этапов ЖЦ ПО

**Постановка
задачи**
(«Техническое
задание»)

**Анализ требований и
разработка спецификаций**
(«Эскизный проект»)

Analysis Model

Use case

Requirements Model

Domain Model

User Interface

Проектирование
(«Технический
проект»)

Создание диаграммы предметной области

Project Browser

Создание диаграммы по шаблону

Domain Model
Domain Model
Domain Objects
Class1
Class2
Class3

Class

- Package
- Class
- Interface
- Data Type
- Enumeration
- Primitive
- Table
- Signal
- Association

Class Relationships

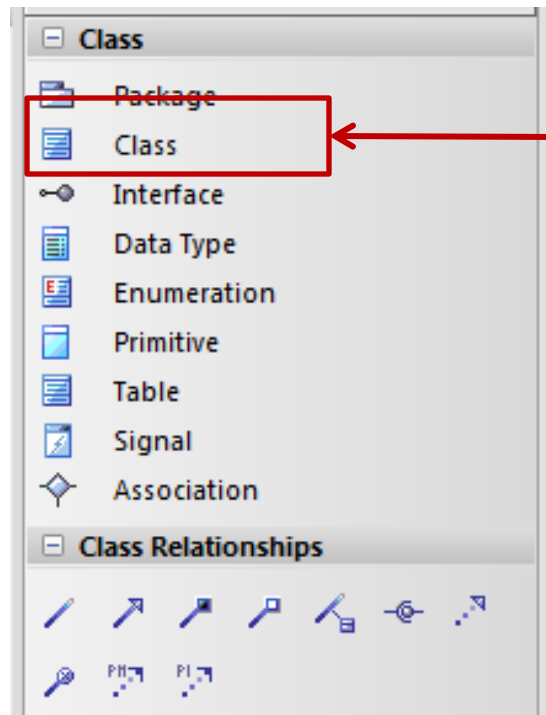
Select model(s)

Select model(s) to add to your project Select from: Common

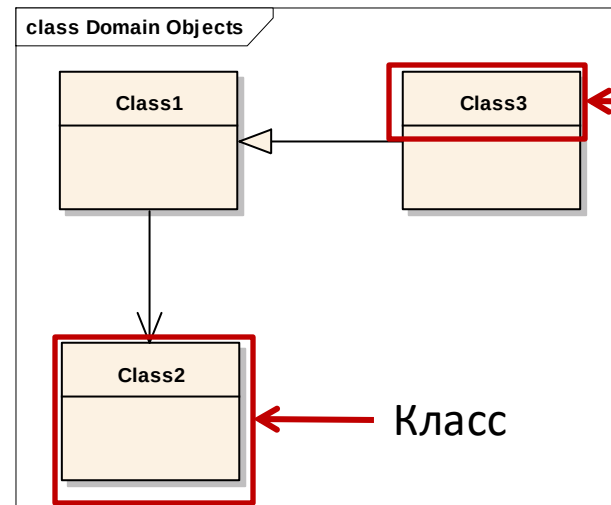
Technology	Name
<default>	Business Process
ICONIX	Requirements
SOMF 2.0	Use Case
	Domain Model
	Class
	Database
	Component
	Deployment
	Testing
	Maintenance
	Project Management
	User Interface

All None OK Cancel Help

Диаграмма предметной области. Класс (Class)



Класс



Имя класса

Класс

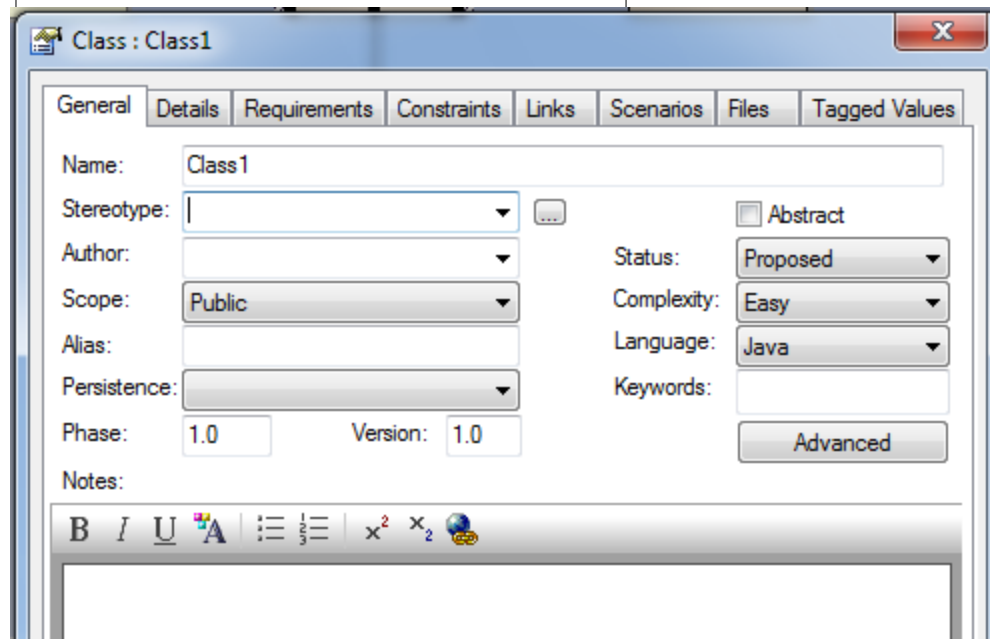
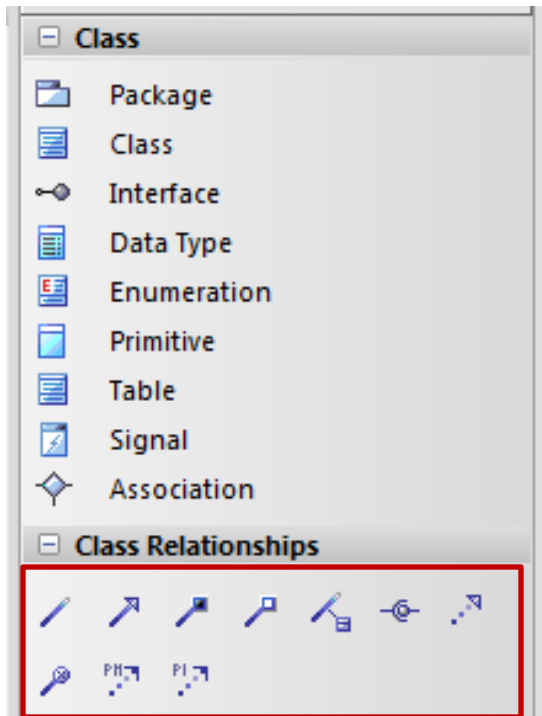


Диаграмма предметной области.

Связи (Connectors) (см. лекция «Требования»)



- Ассоциация
- Агрегация, композиция
- Наследование
- Реализация
- Вложенность
- И др.

Рекомендации для построения модели предметной области

- Построение модели предметной области начинается с **выявления абстракций**, существующих в реальном мире.
- **Требования** к программе **меняются намного быстрее**, чем реальный мир.
- Следовательно, создавая **качественную модель реального мира**, проектировщик обеспечивает **стабильность проекта**.

Рекомендации для построения модели предметной области

- После выявления объектов предметной области необходимо установить **отношения** между ними.
- Основные отношения модели: **обобщение и агрегация**.
- Не нужно тратить время на выявление атрибутов и операций классов. Этот процесс будет выполняться позже при создании модели классов.
- Главная задача создать наиболее качественную модель, которую можно использовать в дальнейшем при проектировании новых систем в данной предметной области (**переиспользование**).

Рекомендации для построения модели предметной области

- Лучшим источником классов является описание **задачи** и **требования** к системе.
- Начните **выписывать** предложения, характеризующие задачу, не забывая литературу предметной области, затем подчеркните все **существительные и именные группы**.

Связи между диаграммами

Диаграмма Требований

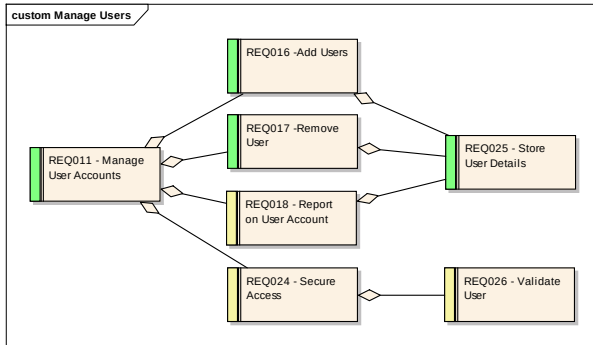
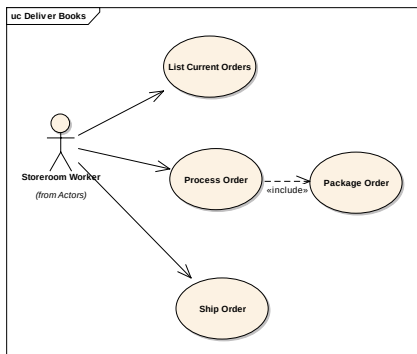
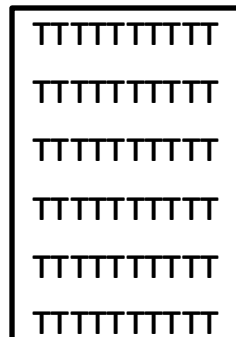


Диаграмма Use Case

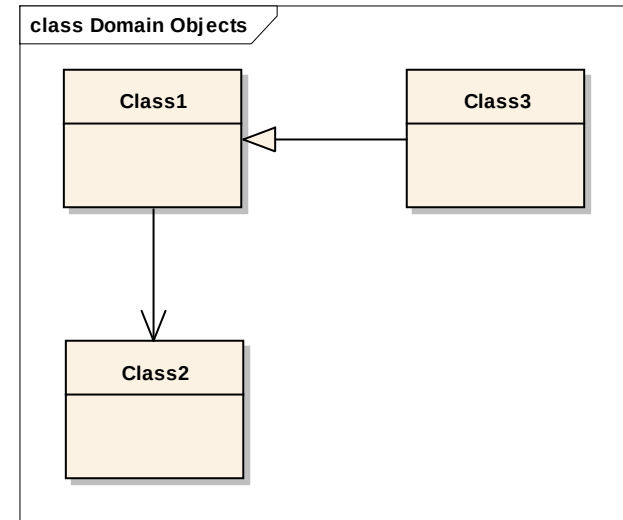


Описание Use Case



Что?
(Анализ)

Диаграмма Предметной области



Рекомендации для построения модели предметной области

- Имена существительные и именные группы становятся объектами и атрибутами.
- Глаголы и глагольные группы становятся операциями и ассоциациями.
- Родительный падеж показывает, что имя существительное должно быть атрибутом, а не объектом.

Рекомендации для построения модели предметной области

- Далее следует отсеять из списка кандидатов на звание класса ненужные (избыточные или несущественные) и непригодные (слишком расплывчатые или понятия, лежащие за рамками модели) элементы.
- При построении модели можно принять предварительное решение об обобщениях (отношение наследования). Ищите предложения со словом «является».
- Также можно указать отношение агрегации (отношение вида «имеет»).
- Рекомендуется выделить ограниченное время для построения диаграммы предметной области. Не нужно стремиться к совершенству.

Пример. Описание прецедента «Просмотреть список книг»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** щелкает по ссылке **Категория** на **Странице Просмотра книг**. **Система** отображает подкатегории данной **Категории**. Процесс продолжается, пока есть подкатегории, после чего система выводит список **Книг** в самой глубокой подкатегории. **Клиент** щелкает по пиктограмме обложки **Книги**. **Система** вызывает прецедент **Детали книги**.
- **Альтернативные последовательности**
- Если система не находит **Книг** в данной категории, она отображает соответствующее сообщение и предлагает **Клиенту** выбрать другую **Категорию**.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует с прецедентом **Просмотреть Список Книг**.

Клиент

Категория

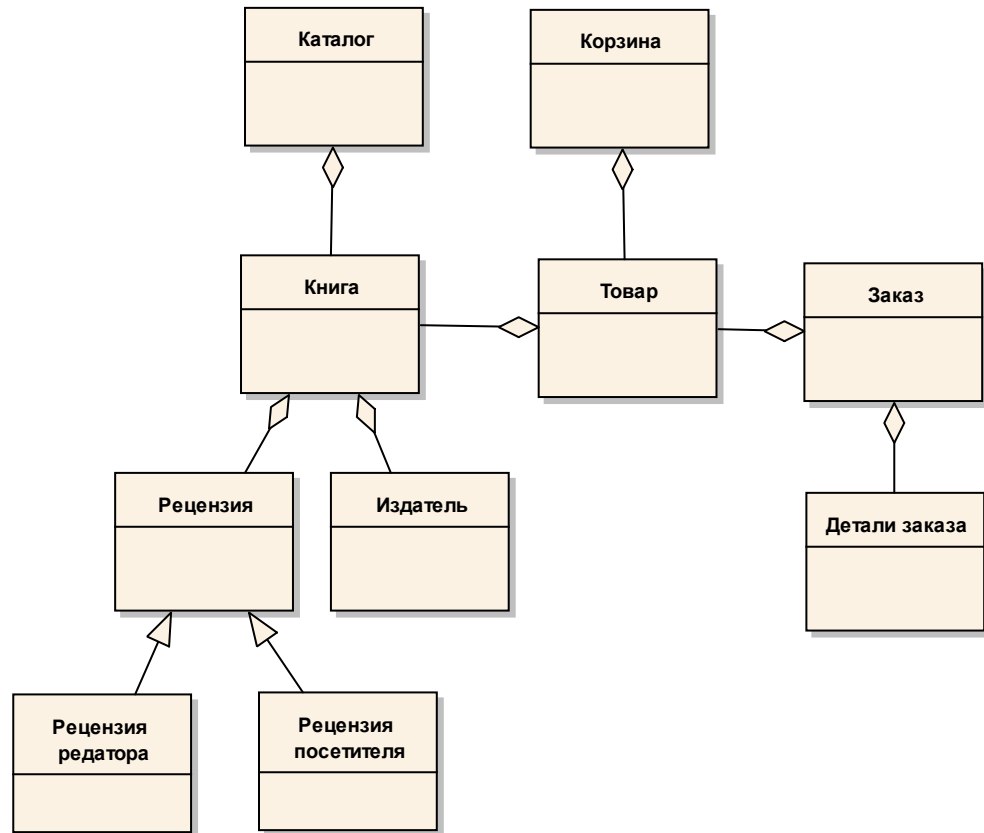
Книги

Детали книги

Пример диаграммы предметной области

class Domain Objects

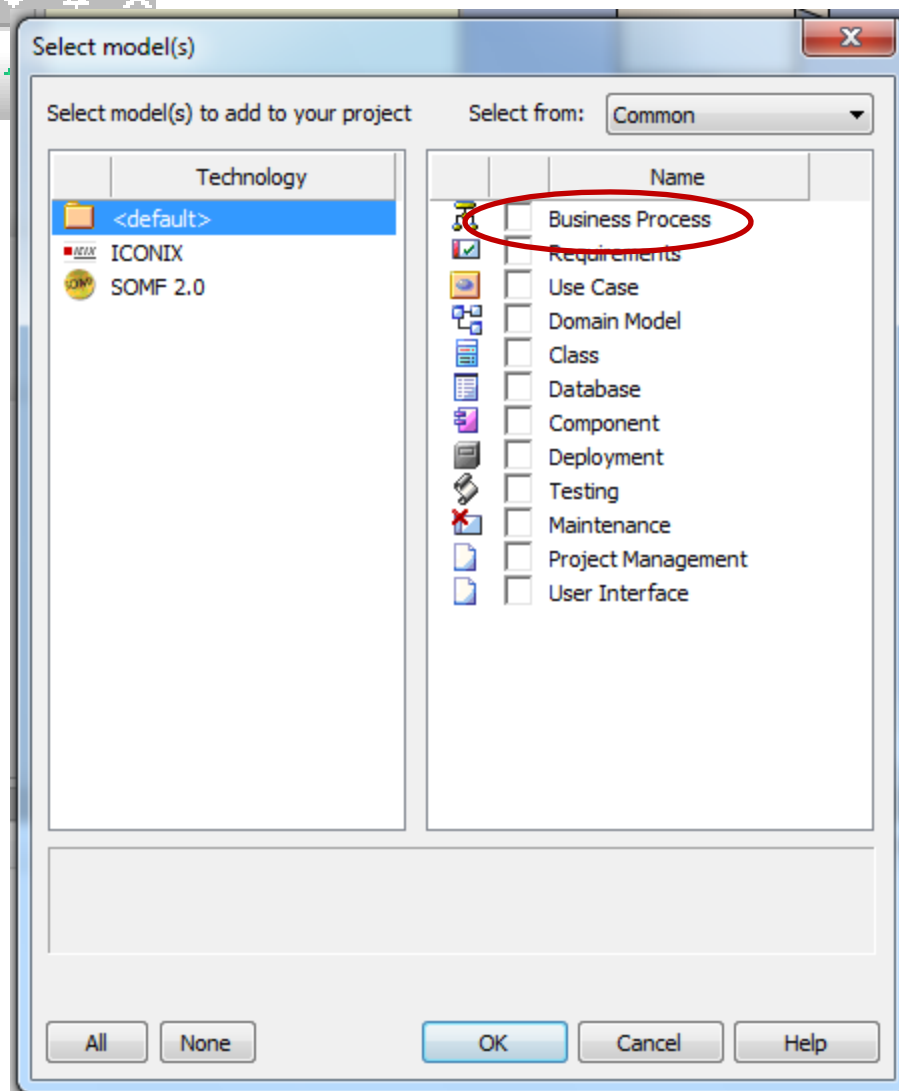
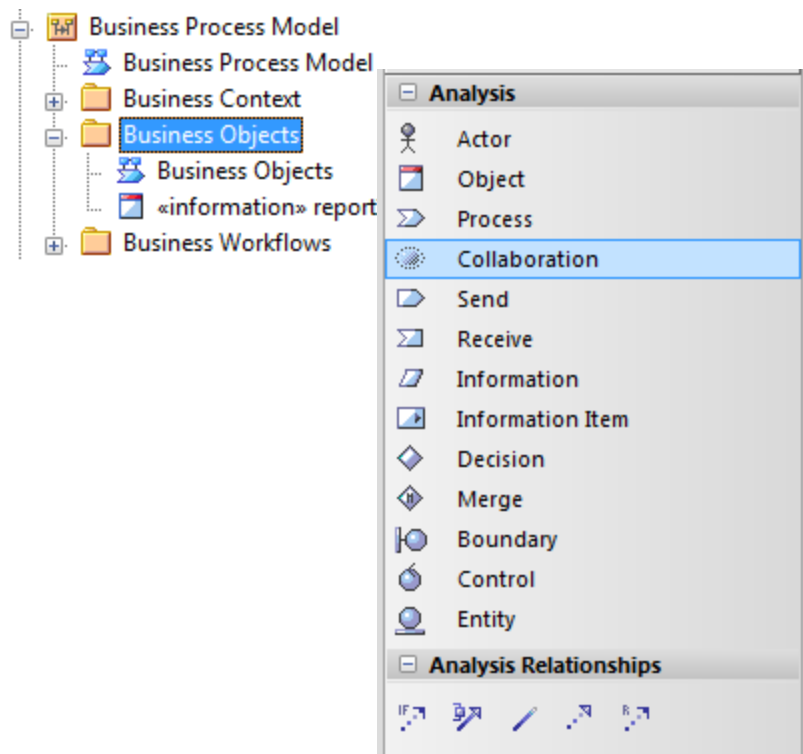
The Domain class model captures essential information about objects in the domain.



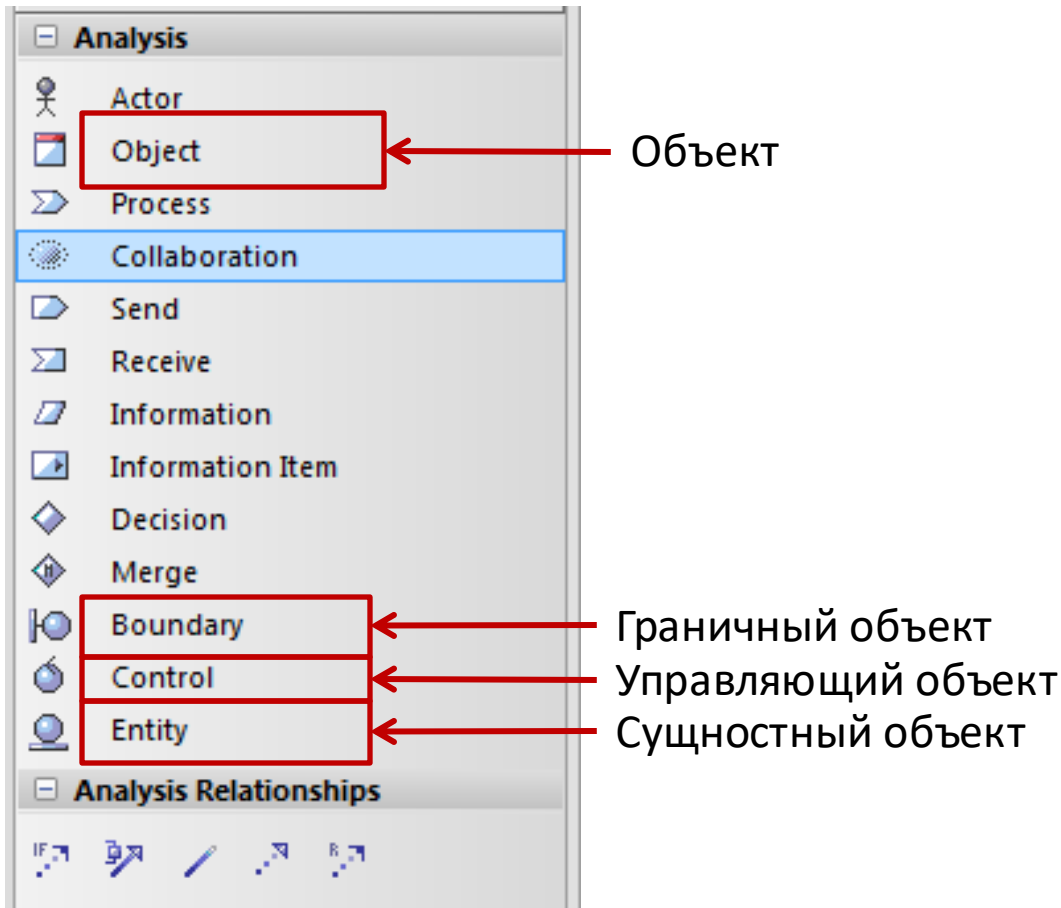
Создание диаграммы предметной области. Инструмент «Анализ»



Создание диаграммы по шаблону



Создание диаграммы предметной области. Инструмент «Анализ»

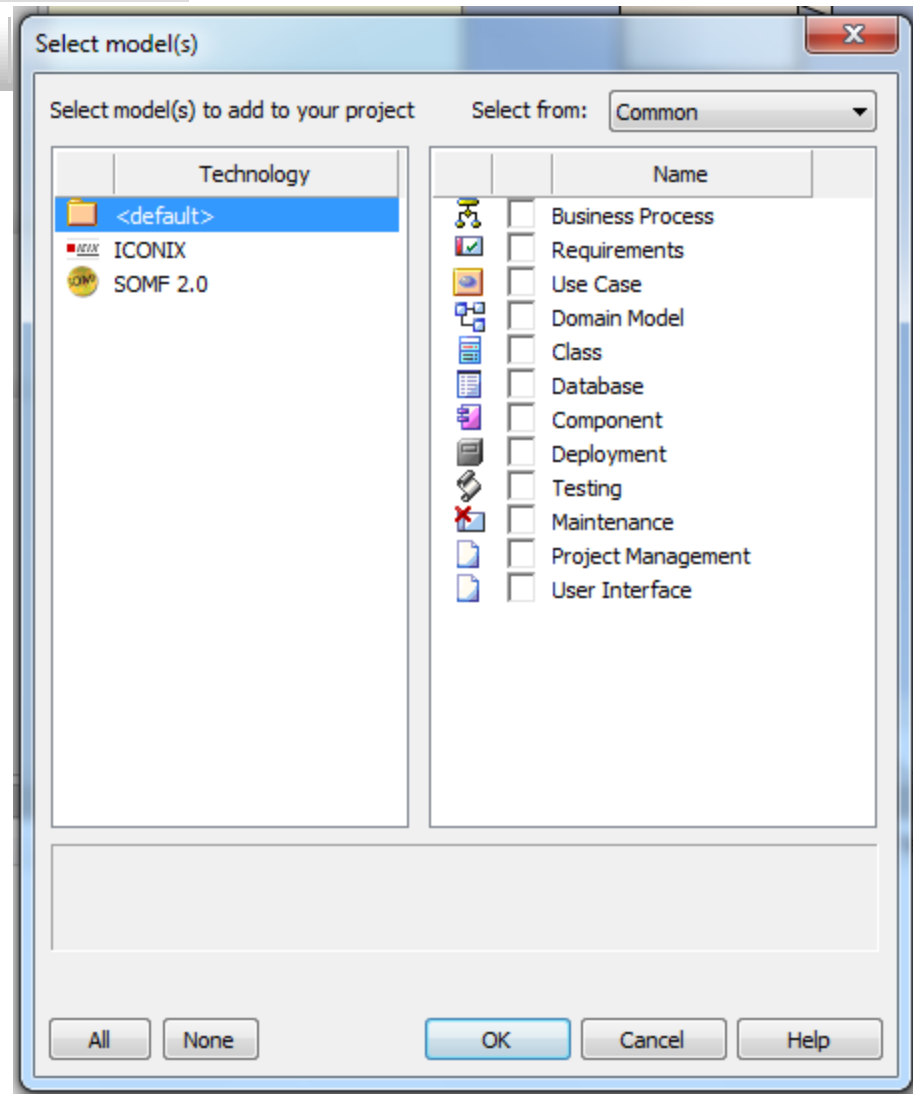


- При создании диаграммы предметной области используются символы **объектов или сущностных объектов.**

Создание диаграмм в ЕА



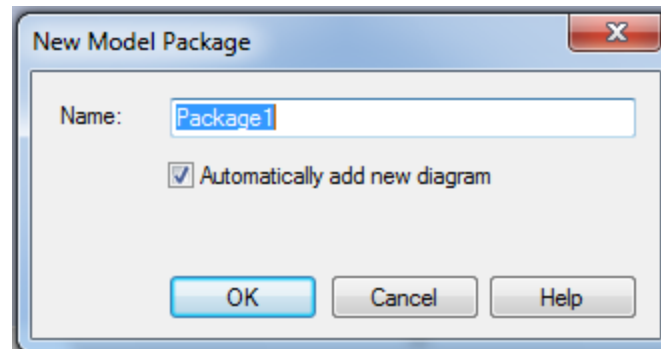
Создание диаграммы по шаблону,
т.е. пакеты и диаграммы создаются автоматически в зависимости от выбранного шаблона с примерами элементов и пояснительной информацией.



Создание диаграмм в ЕА



Создание пакета



Создание диаграмм в EA



Создание диаграммы

